

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA **HỆ THỐNG THÔNG TIN**



BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC HÀNH MÔN HỌC
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỀ TÀI:
****HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ LUYỆN****
****THI ĐẠI HỌC****

Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Nguyễn Tùng Quân | MSSV: 24521447 |
| 2. Chử Đức Phong | MSSV: 24521328 |
| 3. Lê Minh Tiến | MSSV: 24521768 |
| 4. Lê Nguyễn Phương Uyên | MSSV: 24521969 |

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể quý thầy cô trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin, đặc biệt là những giảng viên trong ngành Hệ Thống Thông Tin đã trang bị cho chúng em có được những kiến thức căn bản vững chắc để có thể thực hiện đồ án lần này.

Chúng em chân thành cảm ơn cô Đỗ Thị Minh Phụng đã giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án, sự quan tâm, giảng dạy tận tình của thầy cô đã hỗ trợ chúng em rất nhiều trong thời gian vừa qua và qua đó chúng em đã học hỏi được nhiều kiến thức hơn. Một lần nữa chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô.

Ngoài ra, xin cảm ơn đến tất cả sự đóng góp của các thành viên trong nhóm, những người đã chăm chỉ và hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng hạn để đồ án có thể hoàn thiện một cách đầy đủ nhất.

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án “Hệ thống quản lý trung tâm đào tạo và luyện thi Đại học”, nhóm chúng em đã kết hợp những kiến thức căn bản và những gì được cô trao đổi và truyền đạt trên lớp để cố gắng hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, cũng bởi vì kiến thức của bản thân còn hạn chế, không tránh khỏi có những sai sót. Chính vì thế, nhóm chúng em rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của cô để chúng em có thể tiếp thu được kinh nghiệm, kiến thức trong đồ án lần này, để đồ án có thể hoàn thiện và đầy đủ hơn. Qua đó rút kinh nghiệm trong đồ án tiếp theo. Sự góp ý của cô chính là bài học quý giá và là hành trang để chúng em tiếp tục những đồ án sau này.

Lời cuối cùng, nhóm chúng em xin chúc cô thật nhiều sức khỏe và niềm vui để có thể tiếp tục trên con đường giảng dạy và truyền đạt thật nhiều kiến thức bổ ích đến những sinh viên khác. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

BẢNG PHÂN CÔNG, ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN:

Bảng 1: Bảng phân công, đánh giá thành viên

Họ và tên	MSSV	Phân công	Đánh giá
Nguyễn Tùng Quân	24521447	Tuần 1: Làm những công việc gì? Tuần 2: ...	Tuần 1: Hoàn thành công việc được giao hay không? Có khuyết điểm gì trong làm việc nhóm hay không? Đánh giá từ nhóm cho bạn, ... Tuần 2: ...

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
DANH MỤC BẢNG	4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	5
TÓM TẮT ĐỀ TÀI	6
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	7
1.1.Đặt vấn đề	7
1.2.Mục tiêu của đề tài	7
1.3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	7
1.3.1. Đối tượng	7
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu	7
1.4.Công cụ sử dụng	7
1.5.Tính ứng dụng của đề tài	7
1.6.Bố cục báo cáo đề tài đồ án thực hành	7
CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	8
2.1.Khảo sát hiện trạng.	8
2.1.1. Kế hoạch phỏng vấn.	8
2.1.2. Khảo sát cơ cấu tổ chức.	8
2.1.3. Các quy trình, nghiệp vụ.	8
2.1.4. Khảo sát hệ thống hiện có.	8
2.2.Yêu cầu phần mềm.	8
2.2.1. Yêu cầu chức năng.	8
2.2.2. Yêu cầu phi chức năng.	8

2.2.3.	Yêu cầu về lưu trữ (nếu có).	8
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG		9
3.1.	Sơ đồ Use-case	9
3.1.1.	Sơ đồ Use-case tổng quát	9
3.1.2.	Danh sách Actor	9
3.1.3.	Danh sách Use-case	9
3.2.	Đặc tả Use-case và sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)	9
3.2.1.	Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất	9
3.3.	Sơ đồ tuần tự và sơ đồ lớp của các Use-case	10
3.4.	Sơ đồ lớp	10
3.5.	Sơ đồ trạng thái	10
3.6.	Ảnh xạ từ sơ đồ lớp thành mô hình quan hệ	10
3.7.	Phân tích và thiết kế Cơ sở dữ liệu	10
3.7.1.	Bảng Address_district	10
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG		11
4.1.	Môi trường cài đặt	11
4.1.1.	Cấu hình cài đặt	11
4.1.2.	Môi trường phát triển và triển khai hệ thống	11
4.1.2.1.	Môi trường phát triển	11
4.1.2.2.	Môi trường triển khai	11
4.2.	Màn hình giao diện	11
4.2.1.	Trang chủ	11
4.2.2.	Đăng nhập, đăng ký	11

4.2.3. Hồ sơ người dùng	11
CHƯƠNG 5. TỔNG KẾT	12
5.1.Kết quả đạt được	12
5.1.1. Lý thuyết	12
5.1.2. Công nghệ	12
5.1.3. Ứng dụng	12
5.2.Hạn chế	12
5.3.Hướng phát triển	12
5.3.1. Về hệ thống	12
5.3.2. Về con người	12
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	13
DANH MỤC HÌNH ẢNH	
Hình 3. 12 Use-case đăng nhập, đăng ký, đăng xuất	10

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3. 1 Danh sách Actor	9
Bảng 3. 2 Danh sách Use-case	9
Bảng 3. 22 Bảng Address_district	10

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Nội dung
1	CSDL	Cơ sở dữ liệu
2	TMDT	Thương mại điện tử
...	...	

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Tiếng Việt:

Trong những năm hiện nay, nhu cầu học thêm và luyện thi đại học của học sinh ngày càng tăng cao. Các trung tâm đào tạo và luyện thi được mở ra ngày càng nhiều nhằm hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng. Tuy nhiên, việc quản lý thông tin học viên, giáo viên, lớp học, lịch học và học phí tại nhiều trung tâm vẫn còn thực hiện thủ công hoặc bằng các công cụ đơn giản, dẫn đến khó khăn trong việc lưu trữ, tra cứu, và quản lý dữ liệu.

Vì vậy, việc xây dựng Hệ thống quản lý trung tâm đào tạo và luyện thi đại học là cần thiết nhằm hỗ trợ trung tâm quản lý thông tin một cách khoa học, nhanh chóng và chính xác. Hệ thống giúp tự động hóa các hoạt động quản lý như quản lý học viên, giáo viên, lớp học, đăng ký khóa học và theo dõi kết quả học tập. Hệ thống giúp lưu trữ dữ liệu tập trung, hỗ trợ tìm kiếm và cập nhật thông tin nhanh chóng, nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát sai sót trong quá trình vận hành.

Hệ thống được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng trong tương lai, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và hoạt động của trung tâm đào tạo.

English:

In recent years, the demand for supplementary education and university entrance exam preparation among students has been increasing. Training and exam preparation centers are opening up in greater numbers to help students consolidate their knowledge and prepare well for this important exam. However, managing student information, teacher information, classes, schedules, and tuition fees at many centers is still done manually or using simple tools, leading to difficulties in data storage, retrieval, and management.

Therefore, building a University Entrance Exam Preparation Center Management System is necessary to support centers in managing information scientifically, quickly, and accurately. The system automates management activities such as managing students, teachers, classes, course registration, and tracking learning outcomes. The system helps

to store data centrally, supports quick searching and updating of information, improves management efficiency, and monitors for operational errors.

The system is designed with a user-friendly interface, is easy to use, and has the potential for future expansion, contributing to improved management and operational quality of the training center.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Chương 1 mô tả tổng quan về hệ thống “Quản lý trung tâm đào tạo và luyện thi Đại học”. Từ đó đặt ra mục tiêu và hướng giải quyết cho vấn đề, cũng như xác định đối tượng và phạm vi thực hiện.

1.1. Đặt vấn đề

Việc đào tạo, ôn hay luyện thi Đại học luôn luôn là một chủ đề nóng được nhiều bậc phụ huynh, học sinh bậc trung học phổ thông quan tâm. Nắm bắt được tâm lý lo lắng, cũng như nhu cầu ôn luyện thi, các trung tâm đào tạo, luyện thi Đại học đã dần dần được hình thành từ lâu, trong đó đặc biệt là tại hai thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước.

Tuy nhiên, với các thay đổi, điều chỉnh của Nhà nước về cách thức, nội dung thi của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia đã gây ra nhiều biến động về phương pháp giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh. Các trung tâm ngoài việc thích nghi với sự đổi mới về Kỳ thi, còn quan tâm đến chuyển đổi, tích hợp công nghệ nhằm cải thiện hiệu quả trong hoạt động quản lý, đào tạo cũng như kinh doanh

Dù vậy, việc chuyển đổi công nghệ còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều nơi vẫn còn sử dụng các phương pháp lưu trữ truyền thống, việc này dẫn đến sự phân tán, không đồng bộ, không nhất quán về dữ liệu. Đặc biệt là trong khâu ghi danh, phân bổ lớp cho học viên, học viên có thể chuyển từ ca học, lớp này sang một ca, lớp học khác. Hoặc học viên chỉ học thử theo buổi hoặc tuần, dẫn đến sự xáo trộn trong danh sách lớp học. Bên cạnh đó, việc quản lý nhân sự, phân công giờ dạy học, lương, thưởng thêm ngoài giờ cũng tốn nhiều công sức.

Từ đây có thể thấy việc sở hữu một công cụ quản lý đồng bộ sẽ giảm tải áp lực cho người vận hành, giảm sự sai sót trong khâu quản lý, tăng mức độ chuyên nghiệp, nâng cao trải nghiệm của người học cùng nhiều lợi ích khác.

Nhận thức được vấn đề này, đề tài “Hệ thống quản lý trung tâm đào tạo và luyện thi Đại học” được ra đời nhằm xây dựng, phát triển ra một giải pháp đầy đủ, toàn diện, có khả năng tự động hóa các quy trình quản lý và nghiệp vụ, từ đơn giản đến phức tạp, cũng như đem đến trải nghiệm và những lợi ích tốt nhất cho cả người học, người giảng dạy, nhân viên và chủ sở hữu, góp phần tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài mang đến một phần mềm tích hợp toàn diện, từ việc hỗ trợ các công việc quản lý, các công việc mang tính lặp lại cho đến nhiều chức năng khác. Một số chức năng chính có thể kể đến như:

- Quản lý học viên
- Quản lý khóa học và lớp học
- Quản lý giáo viên
- Quản lý đăng ký và xếp lớp
- Quản lý học phí và thanh toán
- Quản lý lịch học và điểm danh
- Quản lý kết quả học tập
- Báo cáo, thống kê, tra cứu

Ngoài các chức năng chính kể trên, phần mềm cũng được thiết kế thân thiện, dễ dàng làm quen với người mới, phù hợp cho người dùng ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Cũng như đảm bảo tính mở rộng trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu cho các mô hình, các chuỗi trung tâm lớn.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài “Hệ thống quản lý trung tâm đào tạo và luyện thi Đại học” bao gồm:

- Nghiên cứu quy trình hoạt động quản lý cần thiết của các trung tâm đào tạo và luyện thi Đại học, tập trung vào cách thức quản lý giáo viên, học viên, khóa học và lớp học, qua đó đảm bảo sự phù hợp giữa năng lực và mong muốn của học viên; quản lý học phí; quản lý lịch đào tạo (gồm lịch học và thời gian đào tạo toàn khóa); quản lý kết quả học tập của học viên để từ đó xác định và đào tạo đúng với nhu cầu học tập, đồng thời tạo điều kiện cho phụ huynh theo dõi quy trình học tập của học viên.
- Đáp ứng nhu cầu thực tế và thiết yếu của các trung tâm đào tạo và luyện thi, từ đáp giải quyết được bài toán quản lý trung tâm thiếu đồng nhất và rườm rà trong quá trình vận hành.

- Các giải pháp phần mềm hiện có trên thị trường đang được các trung tâm sử dụng, phân tích các chức năng, thiếu điểm, ưu điểm, từ đáp ứng nhu cầu của trung tâm đào tạo hiệu quả hơn.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đối với hệ thống quản lý trung tâm này, mục tiêu của chúng em là hướng tới việc đáp ứng nhu cầu về 1 công cụ quản lý quy trình tiếp nhận và đào tạo của trung tâm từ vừa đến lớn, thêm vào đó tạo sự tiếp cận và đa lựa chọn hơn cho học viên, từ đó dễ dàng chọn được khóa học đúng nhu cầu và năng lực cá nhân. Trung tâm sẽ có được công cụ có phương thức quản lý nhân lực, dịch vụ và học viên tối ưu hơn. Từ đó góp phần cải thiện quy trình hoạt động, giảm thiểu thời gian vận hành và dư thừa nhân lực mà vẫn đảm bảo trải nghiệm học tập của học viên vẫn được tiên lợi và thoải mái nhất được xuyên suốt.

1.4. Công cụ sử dụng

Trong quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng Hệ thống quản lý trung tâm đào tạo và luyện thi Đại học, nhóm đã sử dụng nhiều công cụ chuyên dụng hỗ trợ cho từng giai đoạn phát triển phần mềm. Việc lựa chọn công cụ được cân nhắc kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo tính phù hợp với đặc điểm của hệ thống cũng như năng lực kỹ thuật của các thành viên trong nhóm. Dưới đây là danh sách các công cụ chính được sử dụng cùng với vai trò cụ thể trong dự án:

1.4.1. Oracle Database / Oracle SQL Developer

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: sử dụng để thiết kế, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu cho hệ thống.

Các chức năng chính:

- Thiết kế cấu trúc dữ liệu (bảng, khóa chính, khóa ngoại).
- Lưu trữ thông tin: học viên, giáo viên,. Khóa học, lớp học, đăng ký học, thanh toán, kết quả học tập.
- Thực hiện các thao tác SQL: INSERT, UPDATE, DELECT, SELECT
- Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu.
- Hỗ trợ truy vấn và thống kê phục vụ quản lý.

1.4.2. Java

Ngôn ngữ lập trình xây dựng hệ thống, sử dụng để phát triển ứng dụng quản lý trung tâm đào tạo và luyện thi Đại học.

Ứng dụng Java đảm nhiệm:

- Xây dựng giao diện người dùng(GUI)
- Kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu Oracle.
- Xử lý các chức năng nghiệp vụ của hệ thống, quản lý học viên, quản lý giáo viên, quản lý khóa học và lớp học, đăng ký lớp học, thanh toán học phí, xem kết quả học tập.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào và đảm bảo tính chính xác.
- Hỗ trợ tìm kiếm, cập nhật và báo cáo

1.4.3 StarUML

Hỗ trợ thiết kế và mô hình hóa hệ thống thông qua các sơ đồ UML bằng cách sử dụng ngôn ngữ mô tả đơn giản dạng văn bản. Nhóm dễ dàng tạo ra các sơ đồ như Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram.

Các chức năng chính:

- Thiết kế và minh họa các sơ đồ UML của hệ thống.
- Hỗ trợ mô tả chức năng và mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống.
- Dễ dàng chỉnh sửa và cập nhật sơ đồ khi thay đổi yêu cầu.
- Xuất sơ đồ dưới dạng hình ảnh đưa vào báo cáo và tài liệu thiết kế.

1.5. Tính ứng dụng của đề tài

Đề án “Hệ thống quản lý trung tâm giáo dục và luyện thi đại học” được xây dựng với mục tiêu mang đến một giải pháp quản trị toàn diện và tối ưu. Hệ thống này tự động hóa và chuẩn hóa các quy trình từ quản lý học viên, quản lý khóa học cho đến thống kê và tra cứu, qua đó giảm thiểu sai sót do yếu tố con người, đồng thời tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí vận hành thường nhật. Từ đó, các trung tâm có thể tập trung nguồn lực vào giá trị cốt lõi là nghiên cứu giáo trình và nâng cao chất lượng giảng dạy. Bên cạnh

đó, ứng dụng còn nâng cao trải nghiệm cho học viên, giúp việc tiếp cận dịch vụ giáo dục trở nên nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.

1.6. Bố cục báo cáo đề tài đồ án thực hành

Báo cáo đề tài được chia thành 05 chương như sau:

- Chương 01. Giới thiệu tổng quan.

Trong chương 01, nhóm trình bày sơ lược về lý do chọn đề tài và bối cảnh thực tiễn. Từ đó, xác định rõ mục tiêu cần đạt được, đề xuất hướng giải quyết, đồng thời xác định cụ thể đối tượng nghiên cứu và phạm vi thực hiện của hệ thống.

- Chương 02. Xác định và phân tích yêu cầu.

Trong chương 02, nhóm trình bày quy trình khảo sát, phỏng vấn tổ chức để tìm hiểu về quy trình nghiệp vụ. Dựa trên điều này, nhóm xác định các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng.

- Chương 03. Phân tích và thiết kế hệ thống.

Trong chương 03, nhóm trình bày chi tiết về kiến trúc hệ thống. Nhóm sẽ thiết kế các sơ đồ use-case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự, sơ đồ lớp, ánh xạ sang từ sơ đồ lớp sang mô hình quan hệ và thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Chương 04. Cài đặt và triển khai hệ thống.

Trong chương 04, nhóm trình bày về môi trường phát triển, các công cụ sử dụng. Chương này nhóm cũng minh họa các kết quả đạt được thông qua hình ảnh giao diện thực tế của các chức năng chính.

- Chương 05. Tổng kết.

Trong chương 05, nhóm tổng kết lại quá trình, đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt hạn chế. Từ đó, đề xuất hướng phát triển và mở rộng hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Ở chương 2, nhóm trình bày một số nội dung liên quan đến việc khảo sát bài toán, phân tích yêu cầu, để đưa ra những yêu cầu về chức năng. Từ đó có thể xây dựng một ứng dụng có thể đáp ứng nhu cầu người dùng.

2.1. Phát biểu bài toán

Hiện nay, nhu cầu học thêm và luyện thi Đại học của học sinh ngày càng tăng cao, dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các trung tâm đào tạo và luyện thi. Tuy nhiên, việc quản lý các hoạt động tại trung tâm như quản lý học viên, giáo viên, khóa học và lớp học, đăng ký và xếp lớp, học phí và thanh toán, lịch học và điểm danh và kết quả học tập. Điều này dễ dẫn đến nhiều khó khăn như dữ liệu bị phân tán, khó tra cứu thông tin, dễ xảy ra sai sót và mất nhiều thời gian trong quá trình quản lý.

Bên cạnh đó, việc theo dõi số lượng học viên trong từng lớp, quản lý lịch học của giáo viên, cũng như cập nhật kết quả học tập của học viên chưa được thực hiện một cách khoa học và đồng bộ. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý của trung tâm cũng như chất lượng phục vụ học viên.

Do đó, xây dựng một hệ thống quản lý trung tâm đào tạo và luyện thi Đại học là cần thiết nhằm hỗ trợ quản lý tất cả thông tin và các hoạt động đào tạo một cách hiệu quả. Hệ thống giúp lưu trữ dữ liệu tập trung, hỗ trợ tra cứu nhanh chóng, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời, hệ thống còn góp phần cải thiện chất lượng tổ chức và vận hành của trung tâm đào tạo.

2.2. Khảo sát hiện trạng.

2.2.1. Kế hoạch phỏng vấn.

2.2.1.1. Kế hoạch phỏng vấn tổng quát

Bảng 2.1 Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quát

Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quát Hệ thống quản lý trung tâm đào tạo và luyện thi Đại học				
Ngày lập bảng kế hoạch: 22/2/2026				
STT	Chủ đề	Yêu cầu	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
1	Quản lý học viên	Xác định được các thông tin cần lưu trữ trong hồ sơ của học viên, quy trình thay đổi thêm cập nhật thông tin và theo dõi kết quả học tập của học viên	28/2/2026	28/2/2026
2	Quản lý khóa học và lớp học	Xác định được các thông tin liên quan đến khóa học, cách tổ chức cụ thể của các khóa học và lớp học	28/2/2026	28/2/2026
3	Quản lý giáo viên	Xác định được các quy trình tuyển dụng, lưu trữ thông tin, thêm mới, cập nhật thông tin và phân công giảng dạy của giáo viên	28/2/2026	28/2/2026
4	Quản lý đăng ký và xếp lớp	Xác định được các quy trình đăng ký khóa học, hủy đăng ký khóa học, tư vấn và xếp lớp cho học viên	28/2/2026	28/2/2026

5	Quản lý học phí và thanh toán	Xác định được các quy trình quản lý học phí, cách thức đóng và tính toán học phí	28/2/2026	28/2/2026
6	Quản lý lịch học và điểm danh	Xác định được các quy trình điểm danh, cách thức tổ chức và quản lý lịch học dành cho học viên và giáo viên	28/2/2026	28/2/2026
7	Quản lý kết quả học tập	Xác định được quy trình quản lý kết học tập, cách thức thức thông báo kết quả học tập cho học viên	28/2/2026	28/2/2026
8	Báo cáo, thống kê	Xác định được quy trình báo cáo, những thông tin nào sẽ được tổng hợp, cách thức báo cáo, những người được gửi báo cáo	28/2/2026	28/2/2026

2.2.1.2. Tổng hợp kế hoạch phỏng vấn

Bảng 2.2 Bảng tổng hợp kế hoạch phỏng vấn

2.2.1.3. Câu hỏi và ghi nhận

Bảng 2.3 Bảng câu hỏi và ghi nhận

Bảng ghi nhận câu trả lời		
Câu hỏi	Ghi nhận	
	Câu trả lời	Thái độ
Chủ đề 1: Quản lý học viên		
Người phỏng vấn: Người được phỏng vấn:		Ngày phỏng vấn: 28/2/2026
Câu hỏi 1: Trung tâm cần thu thập và lưu trữ những thông tin gì của học viên khi học viên đăng ký học tại trung tâm để phục vụ cho việc quản lý và liên hệ sau này?	Khi học viên đăng ký học, hệ thống cần lưu trữ đầy đủ các thông tin cá nhân của học viên để phục vụ cho việc quản lý và liên hệ. Các thông tin cần thiết bao gồm: mã học viên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, email và trường học hiện tại của học viên. Ngoài ra hệ thống cũng cần lưu trữ ngày đăng ký học tại trung tâm để theo dõi thời gian học tập của học viên.	Chắc chắn
Câu hỏi 2: Hệ thống có cần cung cấp chức năng tìm kiếm và tra cứu thông tin học viên hay không và việc tìm kiếm có thể thực hiện theo những tiêu chí nào?	Hệ thống cần cung cấp chức năng tìm kiếm và tra cứu thông tin của học viên để giúp nhân viên quản lý dễ dàng tìm thông tin khi cần thiết. Việc tìm kiếm có thể thực hiện theo nhiều tiêu chí khác nhau như mã học viên, họ tên học viên, số điện thoại hoặc lớp học mà học viên đang tham gia. Điều này giúp việc quản lý học viên trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.	Chắc chắn
Câu hỏi 3: Trong trường hợp học viên thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ hoặc email thì hệ thống có cho phép cập nhật thông tin hay không?	Hệ thống cần cho phép nhân viên quản lý cập nhật thông tin học viên khi có sự thay đổi. Ví dụ khi học viên đổi số điện thoại hoặc chuyển địa chỉ thì thông tin này cần được cập nhật vào hệ thống để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và giúp trung tâm dễ dàng liên hệ với học viên khi cần thiết.	Chắc chắn

Câu hỏi 4: Trung tâm có cần theo dõi tình trạng học tập và quá trình tham gia lớp học của học viên hay không ?	Có. Hệ thống cần theo dõi quá trình học tập của học viên như lớp học đang tham gia, tình trạng điểm danh, kết quả học tập và tình trạng đóng học phí. Việc theo dõi này giúp trung tâm đánh giá được sự tiến bộ của học viên cũng như hỗ trợ quản lý học tập một cách hiệu quả.	Chắc chắn
Chủ đề 2: Quản lý khóa học và lớp học		
Người phỏng vấn: Người được phỏng vấn		Ngày phỏng vấn: 28/2/2026
Câu hỏi 1: Trung tâm cần quản lý những thông tin gì liên quan đến khóa học để đảm bảo việc tổ chức giảng dạy được thực hiện một cách hiệu quả?	Mỗi khóa học trong hệ thống cần được lưu trữ các thông tin như mã khóa học, tên khóa học, môn học, thời gian học, học phí và mô tả về khóa học. Những thông tin này giúp trung tâm quản lý các khóa học một cách rõ ràng và giúp học viên dễ dàng lựa chọn khóa học phù hợp với nhu cầu của mình.	Chắc chắn
Câu hỏi 2: Một khóa học có thể tổ chức thành nhiều lớp học khác nhau hay không và mục đích của việc này là gì?	Bên ngoài thực tế, một khóa học có thể được chia thành nhiều lớp học khác nhau để phù hợp với số lượng học viên đăng ký và lịch học của trung tâm. Ví dụ khóa học luyện thi Đại học một môn gì đó có thể mở nhiều lớp với các khung giờ khác nhau như lớp học buổi sáng, buổi chiều hoặc buổi tối. Điều này giúp học viên có nhiều lựa chọn về thời gian học	Chắc chắn
Câu hỏi 3: Trung tâm có cần giới hạn số lượng học viên trong mỗi lớp học hay không và lý do là gì?	Trung tâm thường giới hạn số lượng học viên trong mỗi lớp học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Nếu số lượng học viên quá đông thì giáo viên sẽ khó theo dõi và hỗ trợ từng học viên. Vì vậy mỗi lớp học thường có số lượng học viên tối đa, ví dụ khoảng 25 đến 30 học viên.	Chắc chắn
Câu hỏi 4: Trong trường hợp có sự thay đổi về lịch học hoặc phòng học thì hệ thống cần hỗ trợ cập nhật thông tin lớp học hay không?	Có. Trong quá trình hoạt động, lịch học hoặc phòng học có thể thay đổi theo nhiều nguyên nhân như giáo viên bận hoặc phòng học được sử dụng cho mục đích khác. Vì vậy hệ thống cần cho phép nhân viên quản lý cập nhật lại thông tin lớp học để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác.	Chắc chắn
Chủ đề 3: Quản lý giáo viên		

Người phỏng vấn: Người được phỏng vấn		Ngày phỏng vấn: 28/2/2026	
Câu hỏi 1: Quy trình khi có giáo viên đến ứng tuyển là gì ?	-Giáo viên nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hoặc trực tuyến. Sau khi trung tâm tiếp nhận hồ sơ, nhân viên sẽ truy cập lên hệ thống để kiểm tra xem đã có giáo viên hay chưa, nếu chưa có thì sẽ được thêm. Nếu đã có thì sẽ hủy.		Chắc chắn
Câu hỏi 2: Hồ sơ đăng ký giảng dạy bao gồm những thông tin gì?	Hồ sơ đăng ký sẽ bao gồm các thông tin như sau: họ tên, ngày sinh, sđt, email, trình độ chuyên môn, môn giảng dạy, kinh nghiệm giảng dạy.		Chắc chắn
Câu hỏi 3: Giáo viên có được phép chọn lớp giảng dạy hay không ?	Giáo viên sẽ được phân công dựa theo các tiêu chí lựa chọn.		Chắc chắn
Câu hỏi 4: Giáo viên được phân công dựa trên những tiêu chí nào ?	Giáo viên sẽ được phân công dựa theo trình độ chuyên môn, môn giảng dạy và kinh nghiệm giảng dạy.		Chắc chắn
Chủ đề 4: Quản lý đăng ký và xếp lớp			
Người phỏng vấn: Người được phỏng vấn		Ngày phỏng vấn: 28/2/2026	
Câu hỏi 1: Học viên được xếp lớp dựa theo yếu tố nào?	-Học viên đăng ký lớp theo nguyện vọng bản thân		Chắc chắn
Câu hỏi 2: Học viên có thể hủy đăng ký lớp không?	-Học viên có thể hủy đăng ký lớp học trong khoảng thời gian là 24 tiếng kể từ khi đăng ký thành công.		Chắc chắn
Câu hỏi 3: Học viên có thể học cùng lúc nhiều lớp hay không?	-Học viên hoàn toàn có thể học cùng lúc nhiều lớp miễn là không bị trùng lịch học.		Chắc chắn
Câu hỏi 4: Quy trình khi đăng ký lớp học như thế nào?	-Học viên chọn lớp học mong muốn, nhân viên trung tâm sẽ kiểm tra sĩ số lớp học. Nếu lớp còn đủ sĩ số thì nhân viên sẽ tạo phiếu đăng ký cho học viên. Trong vòng 24 tiếng nếu học viên không có thay đổi gì thì hệ thống sẽ ghi nhận mối quan hệ giữa học viên và lớp học. Lịch học sau đó sẽ được thông báo cho học viên		Chắc chắn
Chủ đề 5: Quản lý học phí và thanh toán			

Người phỏng vấn: Người được phỏng vấn		Ngày phỏng vấn: 28/2/2026	
Câu hỏi 1: Học phí của một khóa học được quyết định dựa trên những yếu tố nào ?	Học phí của một khóa học được dựa trên số học viên của một lớp, số buổi dạy trong một tuần, môn được dạy	Chắc chắn	
Câu hỏi 2: Trung tâm hiện giờ đang có những phương thức thanh toán nào ?	Học phí có thể thanh toán trực tiếp tại quầy hoặc chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của trung tâm	Chắc chắn	
Câu hỏi 3: Khi học viên hủy khóa học có được hoàn học phí ?	Nếu thời điểm hủy đăng kí là trước ngày bắt đầu của khóa học đó thì tiền sẽ được hoàn lại, còn khi khóa học đã bắt đầu thì việc hủy đăng kí sẽ không được hoàn tiền	Chắc chắn	
Câu hỏi 4: Trung tâm có các chương trình khuyến mãi hay học bổng cho học viên không ?	Trung tâm thường có các dịp khuyến mãi vào những ngày đặc biệt cho học viên mới đăng kí, nếu học viên đóng học phí trước nhiều tháng thì cũng sẽ được khuyến mãi. Ngoài ra nếu trong các kiểm tra năng lực của trung tâm nếu học viên nào có điểm cao thì cũng được giảm học phí	Chắc chắn	
Chủ đề 6: Quản lý lịch học và điểm danh			
Người phỏng vấn: Người được phỏng vấn		Ngày phỏng vấn: 28/2/2026	
Câu hỏi 1: Việc điểm danh được thực hiện như thế nào ?	Giáo viên thực hiện điểm danh trên hệ thống bằng cách cập nhật trạng thái hiện diện hoặc vắng mặt của học viên trong từng buổi học	Chắc chắn	
Câu hỏi 2: Học viên được yêu cầu học tối thiểu số buổi học là bao nhiêu ?	Để đảm bảo chất lượng đào tạo , học viên được yêu cầu phải tham gia tối thiểu 2/3 tổng số buổi học của khóa học	Chắc chắn	
Câu hỏi 3: Lịch học của học viên được quản lý như thế nào ?	Lịch học của học viên sẽ được chia thành các ca, học viên sẽ học theo các ca cố định dựa trên lớp học của mình	Chắc chắn	
Câu hỏi 4: Giáo viên nghỉ thì lịch học bù được xếp như thế nào ?	Trong trường hợp giảng viên báo nghỉ, hệ thống sẽ tự động rà soát và hiển thị danh sách các khung giờ, phòng học còn trống. Giảng viên lựa chọn thời gian phù hợp từ danh sách này để thiết lập lịch dạy bù	Chắc chắn	

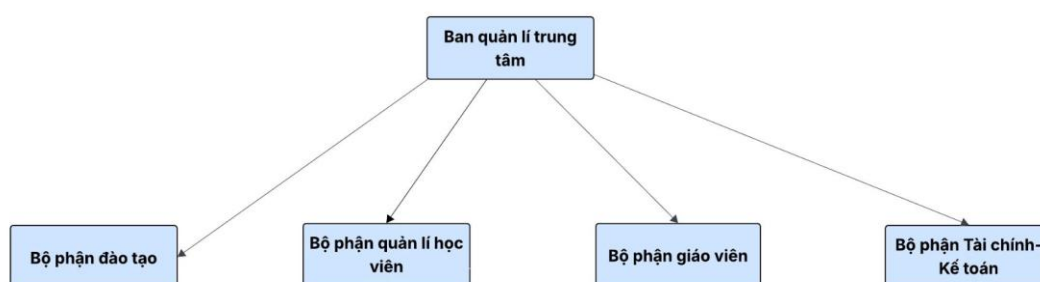
Chủ đề 7: Quản lý kết quả học tập		
Người phỏng vấn: Người được phỏng vấn		Ngày phỏng vấn: 28/2/2026
Câu hỏi 1: Kênh thông báo kết quả học tập định kỳ cho phụ huynh/người giám hộ là gì và tần suất thông báo như nào?	Hệ thống sẽ tự động tổng hợp và gửi báo cáo kết quả học tập định kỳ 1 lần/tháng. Phụ huynh có thể nhận thông báo qua 2 kênh tùy chọn: App riêng của trung tâm hoặc tin nhắn Zalo ZNS.	Chắc chắn
Câu hỏi 2: Nếu học viên chuyển sang lớp khác thì làm sao để đồng bộ kết quả học tập của học viên giữa các giáo viên ở các bộ môn, các lớp?	Hệ thống quản lý dữ liệu tập trung theo Hồ sơ học viên duy nhất. Khi chuyển lớp, toàn bộ lịch sử học tập (điểm số, nhận xét,...) tự động đi theo hồ sơ này. Giáo viên mới chỉ cần mở hệ thống là xem được ngay quá trình học trước đó mà không cần thao tác đồng bộ thủ công.	Chắc chắn
Câu hỏi 3: Trong trường hợp kết quả học tập của học viên ở trung tâm có sự giảm sút thì có giải pháp gì không?	Hệ thống có tính năng gửi thông báo khi điểm số giảm sút. Dựa trên dữ liệu này, trung tâm sẽ tự động gửi lời mời họp phụ huynh qua App hoặc tin nhắn Zalo. Sau buổi họp, mọi thay đổi về phương pháp tiếp cận và lộ trình học tập mới sẽ được cập nhật ngay vào hồ sơ học viên trên hệ thống để giáo viên theo dõi và thực hiện.	Chắc chắn
Câu hỏi 4: Tiêu chí và quy trình xét duyệt của trung tâm để học viên được chuyển lên cấp độ lớp học tiếp theo là gì?	Dựa trên biểu đồ phân tích năng lực học tập và điểm số. Từ dữ liệu này, trung tâm sẽ trực tiếp gợi ý lộ trình và khóa học nâng cao hơn, tối ưu nhất cho định hướng của từng học viên nếu có nhu cầu.	Chắc chắn
Chủ đề 8: Báo cáo, thống kê		
Người phỏng vấn: Người được phỏng vấn		Ngày phỏng vấn: 28/2/2026
Câu hỏi 1: Quy mô báo cáo sẽ bao gồm những thông tin về phần nào?	Báo cáo bao trọn 3 mảng cốt lõi: Dòng tiền (doanh thu, công nợ), Con người (biến động học viên, KPI nhân sự) và Vận hành (hiệu suất mở lớp). Hệ thống có cung cấp việc theo dõi dashboard theo thời gian thực và hỗ trợ việc xuất thành file báo cáo dưới nhiều định dạng.	Chắc chắn

Câu hỏi 2: Tần suất báo cáo của trung tâm là bao nhiêu?	Trung tâm có thể cài đặt tự động chốt sổ và gửi báo cáo định kỳ theo tháng hoặc quý. Ngoài ra, số liệu được hệ thống cập nhật thời gian thực và có tính năng tự động so sánh chéo (ví dụ: đối chiếu doanh thu tháng này với tháng trước) để dễ dàng theo dõi.	Chắc chắn
Câu hỏi 3: Ai sẽ có thẩm quyền truy cập vào báo cáo?	Hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền đa cấp. Giám đốc nắm toàn quyền xem tổng thể, quản lý cơ sở chỉ thấy số liệu chi nhánh của mình, còn giáo viên/nhân viên chỉ tiếp cận đúng phần dữ liệu được phân công.	Chắc chắn

2.2.2. Khảo sát cơ cấu tổ chức.

Mô tả:

- Ban quản lý trung tâm chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của trung tâm đào tạo.
- Trong trung tâm có nhiều bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận đảm nhiệm những công việc riêng nhằm đảm bảo hoạt động giảng dạy và quản lý diễn ra hiệu quả.



Hình 2.0 Sơ đồ hiện trạng cơ cấu tổ chức của trung tâm

2.2.3. Các quy trình, nghiệp vụ.

2.2.3.1 Quy trình quản lý học viên

2.2.3.1.1 Mô tả quy trình quản lý

- Học viên đến trung tâm đăng ký học hoặc đăng ký thông qua hệ thống trực tuyến.
- Nhân viên tiếp nhận thông tin học viên bao gồm: họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, môn học đăng ký.
- Nhân viên nhập thông tin học viên vào hệ thống.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu thông tin học viên vào cơ sở dữ liệu.
- Nhân viên xác nhận đăng ký và tiến hành xếp lớp phù hợp cho học viên.
- Hệ thống cập nhật danh sách học viên của lớp học.

2.2.3.2 Quy trình quản lý khóa học và lớp học

2.2.3.2.1 Mô tả quy trình quản lý

- Nhân viên quản lý tạo khóa học mới trên hệ thống
- Nhân viên nhập thông tin khóa học gồm: tên khóa học, môn học, thời gian học, số lượng học viên tối đa
- Nhân viên phân công giáo viên cụ thể phụ trách lớp
- Hệ thống lưu thông tin khóa học và lớp học vào cơ sở dữ liệu
- Lớp học được cập nhật để học viên có thể đăng ký tham gia

2.2.3.3 Quy trình quản lý giáo viên

2.2.3.3.1 Mô tả

- Thông tin cần quản lý của giáo viên bao gồm: họ tên, ngày sinh, số điện thoại, email, trình độ chuyên môn, môn giảng dạy, kinh nghiệm giảng dạy.
- Nhân viên quản lý còn có nhiệm vụ thêm mới hồ sơ khi có giáo viên mới đến ứng tuyển.
- Giáo viên sẽ được phân công vào lớp học dựa trên trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy. Thông tin phân công sẽ được lưu lại.
- Các thông tin trên được lưu trữ và quản lý trên hệ thống, nhân viên quản lý có thể thực hiện các thao tác như thêm, xóa, sửa, cập nhật và tra cứu các thông tin trên

2.2.3.4 Quy trình quản lý Đăng ký khóa học và xếp lớp

2.2.3.4.1 Mô tả:

- Nhân viên quản lý sẽ kiểm tra các thông tin trước khi tạo phiếu đăng ký. Thông tin cần kiểm tra: sĩ số lớp.
- Sau khi tạo phiếu đăng ký, hệ thống sẽ ghi nhận các thông tin này.
- Học viên sẽ được thông báo lịch học chính thức.

2.2.3.5 Quy trình quản lý học phí và thanh toán

2.2.3.5.1 Mô tả:

- Khi thanh toán trực tiếp nhân viên thực hiện thu tiền sẽ tạo yêu cầu thanh toán và xác nhận việc đóng học phí trên hệ thống và xuất hóa đơn cho học sinh
- Khi chuyển khoản nhân viên sẽ tạo yêu cầu thanh toán, hệ thống sẽ xác nhận việc thanh toán và nhân viên sẽ xuất hóa đơn cho học viên
- Nhân viên kế toán sẽ tính toán, lập hóa đơn và gửi thông tin học phí cho từng học viên

- Phương thức thanh toán: trực tiếp hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
- Khi có người hủy đăng kí nếu thời gian hủy trước ngày bắt đầu của khóa học thì nhân viên kế toán sẽ thực hiện hoàn tiền cho học viên

2.2.3.6 Quy trình quản lý lịch học và điểm danh

2.2.3.6.1 Mô tả:

- Nhân viên quản lý thực hiện thiết lập lịch học dựa trên các ca học cố định trong tuần, đồng thời kiểm tra tính khả dụng của phòng học và lịch trình của giảng viên để tránh xung đột lịch học
- Trong trường hợp giảng viên báo nghỉ, hệ thống sẽ rà soát các khung giờ và phòng học còn trống để hiển thị danh sách đề xuất dạy bù. Giảng viên thực hiện chọn ngày dạy bù trực tiếp trên từ danh sách trên hệ thống
- Giảng viên trực tiếp điểm danh học sinh tại lớp và cập nhật thông tin lên trên hệ thống
- Khi học viên nghỉ quá 1/3 số buổi học hệ thống sẽ tự động gửi thông báo nhắc nhở đến cho học sinh

2.2.3.7 Quy trình quản lý kết quả học tập

2.2.3.7.1 Mô tả

- Giáo viên tiến hành kiểm tra, đánh giá học viên thông qua bài kiểm tra, bài thi hoặc bài tập
- Giáo viên nhập điểm số và nhận xét vào hệ thống
- Hệ thống lưu trữ kết quả học tập của từng học viên theo từng môn học và khóa học
- Nhân viên quản lý có thể kiểm tra, chỉnh sửa (nếu cần) và xác nhận kết quả học tập
- Học viên đăng nhập hệ thống để xem điểm số và nhận xét của giáo viên
- Hệ thống tổng hợp kết quả học tập để tạo báo cáo thống kê

2.2.3.8 Báo cáo thống kê

2.2.3.8.1 Mô tả

- Nhân viên quản lý hoặc kế toán đăng nhập vào hệ thống
- Người dùng lựa chọn loại báo cáo cần xem(học viên, khóa học, học phí, kết quả học tập)
- Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
- Hệ thống xử lý và tổng hợp dữ liệu theo tiêu chí (thời gian, khóa học, lớp học,...)
- Hệ thống hiển thị kết quả dưới dạng bảng hoặc biểu đồ
- Người dùng có thể xuất báo cáo hoặc in báo cáo khi cần

2.2.3.8.2 Các loại báo cáo chính

- Báo cáo số lượng học viên theo khóa học/lớp học
- Báo cáo doanh thu theo thời gian
- Báo cáo kết quả học tập của học viên
- Thống kê tỷ lệ chuyên cần (điểm danh)

2.2.4. Khảo sát hệ thống hiện có

2.2.4.1. Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo EduSpace

EduSpace là phần mềm hỗ trợ quản lý trung tâm đào tạo, luyện thi với đầy đủ các chức năng từ tuyển sinh, quản lý học viên đến học phí và báo cáo.

Tính năng chính:

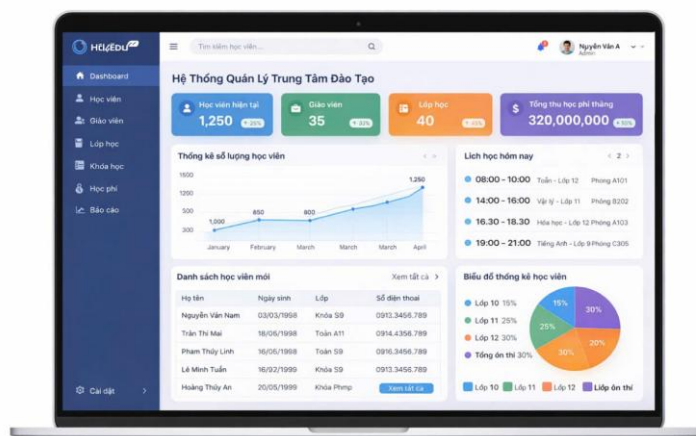
- Quản lý học viên (thêm, sửa, phân loại học viên)
- Quản lý lớp học, khóa học, lịch học
- Xếp lớp và điểm danh học viên
- Quản lý học phí (thu, chuyển phí, nợ học phí)
- Gửi thông báo qua Zalo/ Email
- Quản lý giáo viên và tính lương
- Báo cáo thống kê (doanh thu, học viên, kết quả, học tập)
- Hỗ trợ E- learning (học online, thi online)

Ưu điểm:

- Giao diện dễ sử dụng, phù hợp trung tâm vừa và nhỏ
- Tích hợp nhiều chức năng trong một hệ thống (quản lý + học online)
- Có thể gửi thông báo trực tiếp cho học viên / phụ huynh
- Dữ liệu quản lý tập trung, dễ tra cứu
- Có báo cáo trực quan, hỗ trợ quản lý tốt

Nhược điểm:

- Phụ thuộc vào internet (hệ thống online)
- Có thể dư chức năng đối với trung tâm nhỏ
- Một số tính năng nâng cao cần thời gian làm quen
- Tùy chỉnh sâu có thể giới hạn nếu không dùng bản nâng cao



Hình 2.1 Giao diện tổng quan của phần mềm quản lý trung tâm EduSpace

2.2.4.2 Phần mềm quản lý Training Orchestra

Training Orchestra là phần mềm quản lý đào tạo chuyên nghiệp, thường dùng cho doanh nghiệp hoặc tổ chức đào tạo quy mô lớn.

Tính năng chính:

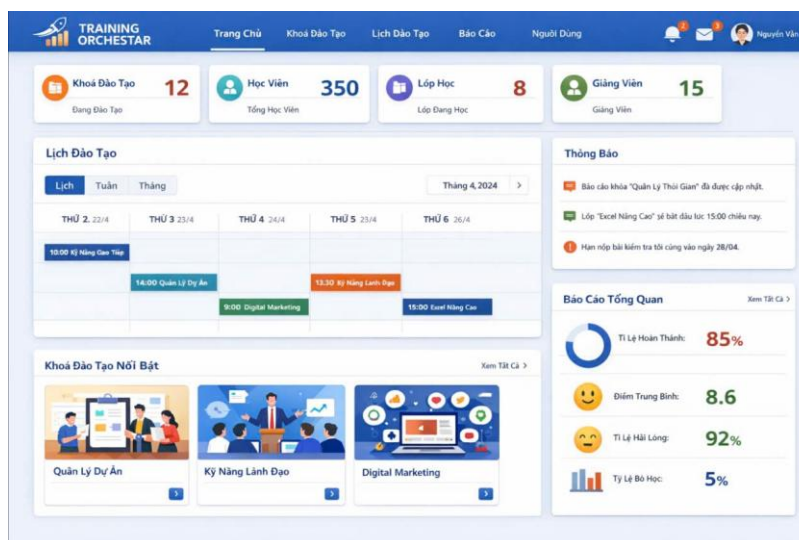
- Quản lý chương trình đào tạo
- Quản lý lịch đào tạo, phòng học
- Quản lý giảng viên và học viên
- Quản lý tài nguyên đào tạo (phòng, thiết bị)
- Lập kế hoạch đào tạo
- Báo cáo và phân tích dữ liệu đào tạo
- Tích hợp LMS (học trực tuyến)

Ưu điểm:

- Phù hợp với hệ thống đào tạo lớn, chuyên nghiệp
- Quản lý đào tạo toàn diện(từ kế hoạch đến triển khai và báo cáo)
- Khả năng tùy chỉnh cao
- Hỗ trợ quản lý nhiều nhánh

Nhược điểm:

- Giao diện phức tạp, khó sử dụng với người mới
- Chi phí cao (không phù hợp với trung tâm nhỏ)
- Cần đào tạo nhân viên trước khi sử dụng
- Triển khai mất nhiều thời gian



Hình 2.2 Giao diện tổng quan của phần mềm Training Orchestar

2.3. Yêu cầu phần mềm.

2.3.1. Yêu cầu chức năng.

2.3.1.1 Yêu cầu lưu trữ

Hệ thống cần đảm bảo lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn các dữ liệu phục vụ cho hoạt động quản lý trung tâm đào tạo.

Hệ thống cần lưu trữ các dữ liệu sau:

- Lưu trữ dữ liệu học viên (mã học viên, họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ, email (nếu có), khóa học và lớp học tham gia): giúp quản lý đầy đủ thông tin cá nhân và quá trình học tập của học viên, phục vụ cho việc theo dõi, xếp lớp, liên lạc và đánh giá kết quả học tập.
- Lưu trữ dữ liệu giáo viên (mã giáo viên, họ tên, chuyên môn, số điện thoại, Email, lịch giảng dạy): giúp quản lý thông tin và lịch giảng dạy của giáo viên, hỗ trợ phân công giảng dạy hợp lý và đảm bảo chất lượng đào tạo.
- Lưu trữ dữ liệu khóa học và lớp học (mã khóa học, tên khóa học, mã lớp, tên lớp, lịch học, phòng học, giáo viên phụ trách, danh sách học viên): giúp tổ chức và quản lý các khóa học, lớp học một cách khoa học, hỗ trợ xếp lớp, lập lịch học và theo dõi quá trình đào tạo.
- Lưu trữ dữ liệu học phí (mã học viên, số tiền cần đóng, số tiền đã đóng, tình trạng thanh toán (đã đóng/chưa đóng), lịch sử thanh toán): giúp theo dõi tình trạng đóng học phí của học viên, đảm bảo tính minh bạch tài chính và hỗ trợ quản lý thu chi của trung tâm.

- Lưu trữ dữ liệu điểm danh và kết quả học tập (số buổi học, tình trạng tham gia(có mặt/vắng), điểm số, nhận xét của giáo viên): giúp đánh giá mức độ tham gia và kết quả học tập của học viên, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy và hỗ trợ học viên kịp thời.
- Lưu trữ dữ liệu hệ thống: đảm bảo toàn bộ dữ liệu được lưu trữ an toàn, phục vụ cho việc tả cứu, thống kê, báo cáo và hỗ trợ ra quyết định quản lý.

Việc lưu trữ dữ liệu trong hệ thống giúp đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động quản lý, vận hành và ra quyết định của trung tâm.

2.3.1.2 Các yêu cầu về tính năng

Nhân viên quản lý:

- Quản lý học viên: thêm mới, chỉnh sửa, xóa thông tin học viên
- Quản lý giáo viên: thêm mới, chỉnh sửa, xóa thông tin giáo viên
- Quản lý khóa học: tạo mới, chỉnh sửa, xóa khóa học
- Quản lý lớp học: tạo lớp, cập nhật lịch học, phân công giáo viên
- Quản lý đăng ký: tiếp nhận đăng ký, xếp lớp cho học viên

Nhân viên kế toán:

- Quản lý học phí: tạo, cập nhật và theo dõi học phí học viên
- Quản lý thanh toán: ghi nhận thanh toán, cập nhật trạng thái (đã đóng/ chưa đóng)
- Quản lý hóa đơn: tạo, chỉnh sửa, lưu trữ hóa đơn
- Báo cáo thống kê:
 - Báo cáo doanh thu theo thời gian
 - Thống kê tình trạng đóng học phí
 - Thống kê số lượng học viên theo khóa học

Giáo viên:

- Xem danh sách lớp được phân công
- Xem lịch giảng dạy
- Điểm danh học viên theo từng buổi học
- Nhập điểm và đánh giá kết quả học tập

Học viên:

- Xem thông tin cá nhân
- Đăng ký lớp học
- Xem lịch học
- Xem kết quả học tập

- Xem tình trạng học phí

Hệ thống:

- Đăng nhập, đăng xuất hệ thống
- Phân quyền người dùng (quản lý, kế toán, giáo viên, học viên)
- Lưu trữ và bảo mật dữ liệu
- Tìm kiếm và tra cứu thông tin nhanh chóng

2.3.2. Yêu cầu phi chức năng.

2.3.2.1 Yêu cầu về giao diện

- Giao diện thân thiện với người dùng, dễ sử dụng
- Bố cục rõ ràng, khoa học, dễ quan sát
- Các chức năng được phân nhóm hợp lý theo từng vai trò (quản lý, kế toán, giáo viên, học viên)
- Hỗ trợ hiển thị tốt trên nhiều thiết bị (máy tính, laptop)
- Màu sắc hài hòa, dễ nhìn, không gây mỏi mắt khi sử dụng lâu
- Có thông báo, hướng dẫn rõ ràng khi thao tác (thành công, lỗi, cảnh báo)

2.3.2.2 Yêu cầu về chất lượng

2.3.2.2.1 Hiệu năng

- Hệ thống phản hồi nhanh (không quá 3 giây cho các thao tác)
- Có khả năng xử lý nhiều người dùng cùng lúc

2.3.2.2.2 Bảo mật

- Yêu cầu đăng nhập để sử dụng hệ thống
- Phân quyền truy cập theo từng vai trò người dùng
- Bảo vệ dữ liệu, tránh truy cập trái phép

2.3.2.2.3 Độ tin cậy

- Hệ thống hoạt động ổn định, hạn chế lỗi
- Dữ liệu lưu trữ chính xác, không bị mất mát

2.3.2.2.4 Khả năng mở rộng

- Dễ dàng nâng cấp, bổ sung chức năng mới
- Phù hợp khi số lượng học viên tăng lên

2.3.2.2.5 Khả năng bảo trì

- Dễ sửa lỗi, nâng cấp hệ thống
- Cấu trúc rõ ràng, dễ quản lý

2.3.2.2.6 Sao lưu và phục hồi

- Dữ liệu được sao lưu định kỳ
- Có khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Trong chương 3 nhóm thực hiện việc phân tích và trình bày các sơ đồ trong việc phân tích và thiết kế hệ thống theo những yêu cầu được phân tích ở chương 2

3.1. Sơ đồ Use-case

3.1.1. Sơ đồ Use-case tổng quát

3.1.2. Danh sách Actor

Bảng 3.1 Danh sách Actor

STT	Tên Actor	Ý nghĩa/ Ghi chú
1	Nhân viên quản lý	Là người vận hành bộ máy trung tâm, kết nối giữa Học viên và Giáo viên. Về quản lý nghiệp vụ xếp lịch học (tránh trùng phòng, trùng giờ), quản lý danh sách lớp. Còn quản lý tài chính, thu học phí, xuất hóa đơn, báo cáo doanh thu.
2	Nhân viên tài chính (kế toán)	Quản lý toàn bộ các giao dịch tài chính phát sinh giữa Học viên và Trung tâm, cũng như các chi phí vận hành (lương giáo viên, chi phí cơ sở vật chất). Xác nhận trạng thái đóng phí để hệ thống kích hoạt quyền vào lớp cho Học viên. Lập báo cáo tài chính cho Ban giám đốc.
3	Giáo viên	Là người cung cấp chuyên môn và nội dung đào tạo, quản lý các bản ghi về điểm số (có quyền ghi/sửa điểm trong phạm vi lớp mình dạy) và quản lý tài liệu học tập (Upload dữ liệu).
4	Học viên	Là đối tượng trung tâm của hệ thống, người trực tiếp sử dụng các dịch vụ giáo dục mà trung tâm cung cấp. Là thực thể tạo ra doanh thu (thông qua việc đóng học phí). Là đối tượng chịu sự quản lý về điểm số, chuyên cần và lịch học.
5	Admin (quản trị hệ thống)	Là người duy trì sự hoạt động ổn định và bảo mật của toàn bộ hệ thống phần mềm. Quản lý tài khoản (cấp quyền, khóa tài khoản), thiết lập các danh mục gốc (Danh sách môn học,

		khối thi, đơn giá học phí) và bảo trì CSDL (Backup, Restore).
--	--	---

3.1.3. Danh sách Use-case

STT	Tên Use-case	Ý nghĩa
1	Quản lý bộ môn	
2	Quản lý khóa học	Định nghĩa các chương trình đào tạo cụ thể (ví dụ như luyện thi đại học, luyện thi đánh giá năng lực,...)
3	Quản lý lớp học	Khởi tạo các lớp học cụ thể từ một khóa học
4	Quản lý học viên	Quản lý thông tin hồ sơ của học viên từ lúc tư vấn đến khi nhập học
5	Quản lý giáo viên	Lưu trữ và cập nhật hồ sơ, trình độ chuyên môn và thông tin liên lạc của đội ngũ giảng dạy
6	Duyệt yêu cầu chuyển lớp cho học viên	Xử lý nguyện vọng thay đổi lớp của học viên sau khi kiểm tra các điều kiện (lớp mới còn chỗ, học viên đã đóng đủ chênh lệch học phí nếu có)
7	Xóa học viên khỏi lớp học	Loại bỏ tên học viên khỏi danh sách lớp trong trường hợp học viên nghỉ học hoặc vi phạm quy định
8	Phân công giảng dạy	Gán một giáo viên cụ thể vào phụ trách một lớp học dựa trên chuyên môn và thời gian rảnh
9	Quản lý lịch học	Phân bổ ca học, phòng học, tránh trùng lịch
10	Quản lý bài kiểm tra	Sắp xếp danh sách phòng thi, số báo danh
11	Xem báo cáo	Theo dõi các số liệu tổng quan như: số lượng học viên mới, tỷ lệ lấp đầy các lớp, danh sách các lớp sắp khai giảng
12	Quản lý buổi học	Cập nhật thông tin và ghi nhận thông tin chi tiết của các buổi học trong hệ thống.

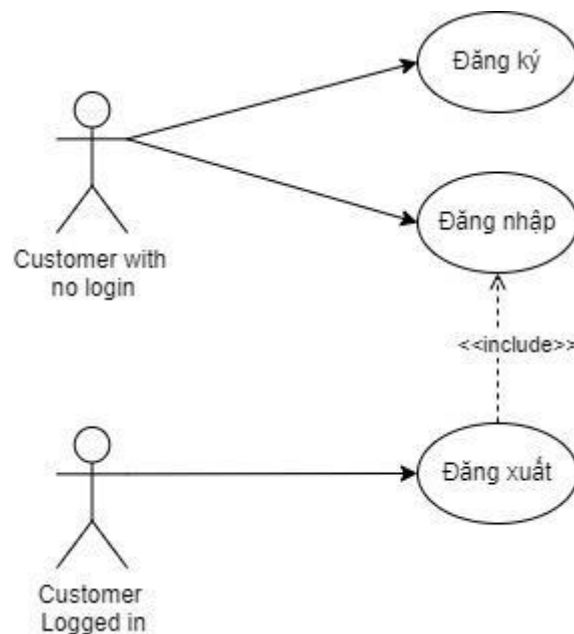
13	Quản lý danh sách lớp học	Xem danh sách học viên trong lớp, nắm bắt tình hình học tập chung của lớp
14	Nhập/Cập nhật điểm	Ghi nhận điểm thi thử, điểm bài tập về nhà
15	Điểm danh	Ghi nhận sự hiện diện của học viên mỗi buổi học
16	Quản lý tài liệu (giáo viên)	Đăng tải và chỉnh sửa các bài tập, đề thi cho lớp mình phụ trách
17	Gửi thông báo lớp học	Nhắc nhở lịch kiểm tra hoặc tài liệu mới
18	Quản lý hồ sơ cá nhân (học viên)	Cập nhật thông tin, nguyện vọng khối thi
19	Tra cứu khóa học/lớp học	Tìm kiếm theo môn, khối hoặc giáo viên
20	Đăng ký - Chuyển- Hủy lớp	Thực hiện các thay đổi về lộ trình học tập
21	Xem thời khóa biểu	Theo dõi lịch học và phòng học cá nhân
22	Xem điểm & Kết quả học tập	Xem điểm thi thử, điểm định kỳ
23	Xem bảng xếp hạng	So sánh năng lực với các bạn cùng khóa/lớp
24	Xem tài liệu(học viên)	Truy cập và tải về các học liệu giáo viên chia sẻ
25	Thanh toán học phí trực tuyến	Thực hiện việc thanh toán trực tuyến
26	Đánh giá	Gửi phản hồi về chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất
27	Quản lý học phí	Lập hóa đơn, thu phí và theo dõi công nợ học viên
28	Quản lý phiếu chi	Ghi nhận các khoản chi (lương giáo viên, điện nước,...)
29	Quản lý khuyến mãi	Tạo các mã giảm giá hoặc chương trình ưu đãi học phí
30	Quản lý học bổng	Xét duyệt và cấp học bổng cho học viên xuất sắc
31	Quản lý công nợ	Theo dõi danh sách học viên chưa đóng học phí
32	Xác nhận thanh toán	Ghi nhận tiền học phí đã thu
33	Xử lý hoàn phí/Bảo lưu	Giải quyết nghiệp vụ tài chính khi học viên nghỉ học
34	Báo cáo doanh thu	Xuất thống kê tài chính theo định kỳ

35	Quản lý người dùng	Cấp quyền (Decentralization) cho các Actor khác.
36	Quản lý tài khoản	Thêm, sửa, xóa và khóa/mở các tài khoản trong hệ thống.
37	Thiết lập danh mục hệ thống	Cấu hình môn học, phòng học, mức học phí cơ sở, các tham số hệ thống
38	Sao lưu và Phục hồi dữ liệu	Đảm bảo an toàn dữ liệu khi có sự cố
39	Xem nhật ký hệ thống	Theo dõi lịch sử tác động vào dữ liệu quan trọng
40	Đăng ký	Tạo tài khoản mới (chủ yếu cho Học viên)
41	Đăng nhập	Xác thực quyền truy cập vào hệ thống
42	Đăng xuất	Thoát khỏi hệ thống
43	Đổi mật khẩu	Cập nhật bảo mật các nhân
44	Quản lý ngày nghỉ	Tạo, cập nhật các ngày nghỉ

Bảng 3. 2 Danh sách Use-case

3.2. Đặc tả Use-case và sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

3.2.1. Đăng nhập, đăng ký, đăng xuất

*Hình 3. 1 Use-case đăng nhập, đăng ký, đăng xuất*

3.3. Sơ đồ tuần tự và sơ đồ lớp của các Use-case

3.4. Sơ đồ lớp**3.5. Sơ đồ trạng thái****3.6. Ánh xạ từ sơ đồ lớp thành mô hình quan hệ****3.7. Phân tích và thiết kế Cơ sở dữ liệu**

Dựa trên việc xác định yêu cầu và phân tích yêu cầu, ứng dụng web bao gồm các bảng sau đây:

3.7.1. Bảng Address_district

Address_district			
Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Id	BIGINT	Khóa chính	Id quận
Name	VARCHAR(255)	Not null	Tên quận
Code	VARCHAR(20)	Not null	Mã quận
Is_available	TINYINT(1)	Not null	Khả dụng
Province_id	BIGINT	Khóa ngoại	Id tỉnh

Bảng 3. 3 Bảng Address_district

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Ở chương 4, nhóm tác giả tiến hành triển khai cài đặt hệ thống.

4.1. Môi trường cài đặt

4.1.1. Cấu hình cài đặt

Phía Server:

- ☒ MySQL: Cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu thông tin.

Phía Client:

- ☒ Bootstrap 4: framework HTML, CSS hỗ trợ xây dựng giao diện web.

4.1.2. Môi trường phát triển và triển khai hệ thống

4.1.2.1. Môi trường phát triển

- ☒ Hệ điều hành: Windows 10.
- ☒ Công cụ quản lý CSDL: DataGrip, XAMPP.
- ☒ Công cụ vẽ sơ đồ phân tích thiết kế: draw.io.
- ☒ Công cụ xây dựng ứng dụng: Visual Studio Code.
- ☒ Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

4.1.2.2. Môi trường triển khai

- Hệ điều hành: Windows 10.
- Cài đặt: MySQL.

4.2. Màn hình giao diện

4.2.1. Trang chủ

4.2.2. Đăng nhập, đăng ký

4.2.3. Hồ sơ người dùng

CHƯƠNG 5. TỔNG KẾT

Ở chương này, nhóm trình bày lại kết quả nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn cùng với một số hạn chế còn tồn đọng và hướng phát triển trong tương lai của đề tài.

5.1. Kết quả đạt được

5.1.1. Lý thuyết

Nắm được cơ bản nghiệp vụ, quy trình thương mại điện tử.

5.1.2. Công nghệ

Áp dụng được các công nghệ đã học để xây dựng ứng dụng:

5.1.3. Ứng dụng

5.2. Hạn chế

Vì quỹ thời gian hạn chế và còn thiếu nhiều kinh nghiệm,

5.3. Hướng phát triển

5.3.1. Về hệ thống

5.3.2. Về con người

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] L. T. H. Lại Việt Anh, “Báo cáo về Thương Mại Điện tử năm 2021,” Cục Thương mại và Kinh tế số Bộ Công Thương, 2021.
- [2] “Bản đồ thương mại điện tử Việt Nam,” Tập đoàn iPrice, [Online]. Available: <https://iprice.vn/insights/mapofecommerce/>. [Accessed 22 06 2022].
- [3]
- [4]
- [5]
- [6]